

PRZEMYSŁ

Struktura przemysłu

Ciężki

- Nastawiony na produkcję maszyn i urządzeń oraz półproduktów do dalszego wykorzystania
- Produkcja zazwyczaj przeznaczona dla innych branży przemysłowych

- Gałęzie:

- Zbrojeniowy
- Stoczniowy
- Chemiczny (Naftowy, Rafineryjny)
- Mineralny
- Elektromaszynowy
- Energetyczny
- Metalurgiczny
- Mineralny

Lekki

- Część przemysłu przetwórczego
- Nastawiony na produkcję artykułów konsumpcyjnych dla odbiorców indywidualnych (konsumentów) na masową skalę, często z wykorzystaniem Półproduktów z przemysłu ciężkiego i rolnictwa

- Gałęzie:

- Włókienniczy
- Odzieżowy
- Skórzany
- Spożywczy
- Paszowy
- Farmaceutyczny
- Szklany
- Ceramiczny

- Czynniki lokalizacji przemysłu:

Przyrodnicze

- Ukształtowanie terenu
- Baza surowca
- Klimat
- Warunki wodne
- Czynniki ekologiczne

Techniczno-ekonomiczne

- Rynek zbytu
- Zasoby pracy i kapitał ludzki
- Zaplecze naukowo-badawcze
- Baza energetyczna
- Infrastruktura techniczna
- Korzyści i niekorzyści aglomeracji

Pozaprzyrodnicze

Społeczno-polityczne

- Polityka państwa
- Czynniki strategiczne (wojskowe)
- Czynniki behawioralne (upodobania inwestorów)
- Infrastruktura społeczna i inne czynniki społeczne

- Czego dotyczy polityka państwa w tym kontekście:

- Napływ kapitału z zagranicy
- Ulgi podatkowe dla inwestorów
- Barrier i ograniczeń celnych
- Budowy infrastruktury technicznej
- Plany zagospodarowania terenu, uwzględniające przeznaczenie terenów pod inwestycje
- Polityka rynków

- Branże dla których szczególnie ważna jest bliskość rynku zbytu:

- Zakłady produkujące dobra nietrwałe czy uciążliwe w transporcie
- Branże zaspokajające codzienne, podstawowe potrzeby ludzi
- Zakłady o dużym udziale eksportu (położenie w pobliżu zagranicznych rynków zbytu – lokacje przy granicach lub w portach)

- Zasoby pracy:

- Pracownicy bez wymaganych wysokich kwalifikacji
- Głównie pracochłonny przemysł: odzieżowy, meblarski, maszynowy

- Kapitał ludzki:

- Kwalifikacje pracowników:
 - Zdolności miękkie
 - Wykształcenie
 - Doświadczenie
- Gałęzie przemysłu:
 - High – tech:
 - Elektryczny
 - Motoryzacyjny
 - Komputerowy
 - Zbrojeniowy
 - Precyzyjny
 - Farmaceutyczny

Zmiany w przemyśle na świecie

Industrializacja – Gwałtowne zwiększenie się udziału przemysłu w PKB:

- Rozpoczęła się od rewolucji przemysłowej i wynalezienia maszyny parowej

Deindustrializacja – Odchodzenie od pracy w przemyśle na rzecz usług

Relokacja przemysłu – Przenoszenie się produkcji z rozwiniętych krajów do krajów o taniej, wykwalifikowanej sile roboczej (najczęściej kraje rozwijające się)

Reindustrializacja – Powrót przemysłu (tym razem high - tech) do krajów rozwiniętych

Energetyka

Odnawialna

- Turbiny wiatrowe
- Energia z ruchów wody (Pływy, Fale, Elektrownie wodne)
- Energia słoneczna
- Źródła geotermalne

Nieodnawialna

- Jądrowa
- Ciepłna
 - Ropa naftowa
 - Węgiel
 - Gaz ziemny

Węgiel kamienny

- Paliwo stałe
- Skąta osadowa powstała z biomasy
- Pod wpływem ciepła, ciśnienia i braku powietrza
- Im starszy tym więcej w nim węgla pierwiastkowego
- Zawiera do 98% węgla pierwiastkowego
- Liderzy w produkcji:

- 1) Chiny
- 2) Indie
- 3) USA
- 4) Indonezja
- 5) Australia

Węgiel brunatny

- Paliwo stałe
- Zawiera do 70% węgla pierwiastkowego
- Kruchy (nieopłacalny transport)
- Stosowany w elektrowniach blisko bazy surowcowej
- Liderzy w produkcji:
 - 1) Chiny
 - 2) Niemcy
 - 3) Rosja
 - 4) Australia
 - 5) Polska

Ropa naftowa

- Paliwo ciekłe
- Baryłka ropy naftowej jest jednostką standardową (42 galony)
- Liderzy w produkcji:
 - 1) USA
 - 2) Arabia Saudyjska
 - 3) Rosja
 - 4) Kanada
 - 5) Irak

Gaz ziemny

- Mieszanina lotnych węglowodorów
- Towarzyszący ropie – gaz mokry
- Nie towarzyszący ropie – gaz suchy
- Służy do produkcji energii elektrycznej oraz półproduktów dla przemysłu chemicznego
- Liderzy w produkcji:
 - 1) USA
 - 2) Rosja
 - 3) Iran
 - 4) Chiny
 - 5) Kanada
 - 6) Katar

Uran

- Występuje w skałach magmowych
- Kaloryczność 1kg uranu = 2,5 tys. Ton węgla = 1.8 ton produktów naftowych
- Wchodzi w skład minerałów i skał, które jako ostatnie krystalizują z magmy
- Liderzy w produkcji:
 - 1) Kazachstan
 - 2) Kanada
 - 3) Namibia
 - 4) Australia
 - 5) Uzbekistan

Energia wiatrowa

- Uzyskiwana na obszarach o odpowiedniej cyrkulacji powietrza np.:
 - Obszary górskie
 - Wybrzeża i obszary morskie
- Mniejsza emisja gazów
- Uniezależnianie się od innych państwa

Zalety

- Wydajna przestrzennie
- Duża produkcja energii w stosunku do innych OZE

Wady

- Zależność od pogody
- Duże koszty wejścia
- Duże koszty eksploatacji

- Liderzy w produkcji energii:

- 1) Chiny
- 2) USA
- 3) Niemcy
- 4) Indie
- 5) Brazylia

Energia słoneczna

- Przetwarzanie promieniowania słonecznego
- Elektrownie helioelektryczne i heliotermiczne
- Najbardziej wydajne do budowy takich elektrowni są zbocza gór i strefy między zwrotnikami

- Liderzy w produkcji energii:

- 1) Chiny
- 2) USA
- 3) Japonia
- 4) Indie
- 5) Niemcy

Energia wodna

- Najintensywniej pozyskiwana energia spośród surowców odnawialnych
- Pierwsza hydroelektrownia – XIX w. Londyn
 - Polska – 1910 r.
- Elektrownie – przepływ lub spadek wody
 - Przepływowe

- Zbiornikowe
 - Zaporowe
 - Szczytowo-pompowe

Zalety

- Duża opłacalność

Wady

- Ograniczenia geograficzne
- Hałas
- Duże koszty wybudowania elektrowni
- Konieczność przesiedlenia ludności
- Zależność od opadów atmosferycznych

- Liderzy w produkcji energii:

- 1) Chiny
- 2) Brazylia
- 3) Kanada
- 4) USA
- 5) Indie
- 6) Norwegia

Energia geotermalna

- Wykorzystanie energii ciepłej skał, wody, i gruntu znajdującego się pod powierzchnią
- Stopień geotermiczny – Odległość w metrach, mierzona pionowo w głąb ziemi odpowiadająca wzrostowi temperatury o **1°C**
 - Średnia na świecie to 33m
 - Średnia w Polsce to 47m
 - Na półwyspie kolskim 120m

- Liderzy w produkcji energii:

- 1) USA
- 2) Indonezja
- 3) Filipiny
- 4) Turcja
- 5) Nowa Zelandia

Biomasa

- Drewno, jako odpad z przemysłu drzewnego
- Słoma i siano
- Odpady z celulozy i papiernictwa
- Organiczne odpady w postaci słoju
- Biogazy pochodzące z wysypisk czy obornika
- Biopaliwa płynne, a w tym oleje roślinne
- Energia najczęściej pozyskiwana ze spalania biomasy stałej

High – Tech

- Czynniki lokalizacyjne:

- Centra naukowe i zaplecze naukowo-badawcze
- Kapitał i wykwalifikowana siła robocza
- Walory krajobrazowe i środowiskowe

- Sąsiedztwo firm o podobnym profilu działalności

Klaster – Specyficzna forma koncentracji przemysłu zakładów działających w pokrewnych dziedzinach

Parki technologiczne

- To zarządzane przez specjalistów organizacje promujące rozwój innowacji i konkurencyjności

- Tworzą je przedsiębiorstwa działające w oparciu o innowacyjne rozwiązania
- Większość parków technologicznych znajduje się w sąsiedztwie uczelni wyższych

Technopolie

Technopolia – Obszar lub miasto, którego rozwój oparty jest na tworzeniu i sprzedaży zaawansowanych technologii

Faza masowej produkcji

- Fabryki wyrobów zaawansowanych technologii – W krajach zasobnych w tanią siłę, wykwalifikowaną roboczą

- **Ze względu na:**

- Niskie koszty pracy

Faza innowacji

- Opracowywanie nowych koncepcji technologicznych i testowanie produktów

Cecha	Przemysł tradycyjny	Przemysł high-tech
Nakłady kapitałowe	duże, głównie na budowę zakładów i ich wyposażenie	duże, przeznaczone przede wszystkim na badania naukowe, realizację nowych projektów i ciągłe unowocześnianie produkcji
Cykl życia produktu	długi, od kilkunastu lat do 30 lat	krótki, od 2 lat do 7 lat (produkty szybko przestają być atrakcyjne dla klientów)
Liczba pracowników	duża	niewielka
Znaczenie kapitału ludzkiego (kwalifikacji pracowników)	niewielkie	bardzo duże
Wydajność pracy	zwykle niższa niż w przemyśle high-tech	wysoka (niewielka liczba pracowników wytwarza produkty, które osiągają wysokie ceny)
Zapotrzebowanie na energię i materiały	na ogół wysokie	niższe niż w przemyśle tradycyjnym (w przeliczeniu na jeden produkt prawie o 40%)
Uciążliwość dla środowiska	duża, zwłaszcza w zakresie emisji zanieczyszczeń i zmian w krajobrazie	mniejsza niż przemysłu tradycyjnego

Źródło: Nowa Era, NOWE Oblicza geografii 2